

Výstupy ŠVP

INF-14 Navrhnu a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnu procesy zpracování dat. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: vývoj informačního systému – návrh struktury a propojení více tabulek, cizí klíč, relace

Připomenutí

U každé dvojice entit se ptej oběma směry: „Kolik B patří k jednomu A? Kolik A k jednomu B?“ → 1:1, 1:N nebo M:N.

U vztahu 1:N patří cizí klíč do tabulky na straně N (žák nese číslo třídy, třída nenese seznam žáků).

M:N rozlož vazební tabulkou na dva vztahy 1:N; jejím primárním klíčem je dvojice cizích klíčů (nebo vlastní id).

Propojení tabulek: cizí klíč, vztahy 1:1, 1:N a M:N, vazební tabulka, referenční integrita a návrh procesů zpracování dat. Návrhy ověřuj v SQLite. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

- Urči typ vztahu (1:1, 1:N, M:N): třída – žák; žák – vyučovací předmět; stát – jeho hlavní město; autor – kniha; zákazník – objednávka; objednávka – produkt; lékař – eRecept. ★☆☆
- Do které tabulky patří cizí klíč a jak se bude jmenovat? a) třída – žák; b) zákazník – objednávka; c) autor – kniha (kniha může mít více autorů). ★☆☆
- a) Který záznam porušuje referenční integritu? b) Kolik žáků má třída 3.A? c) Kdo je třídní učitel žáka Dvořáka? d) Je v pořádku, že Veselá má trida_id NULL? ★☆☆

trida			zak		
id	nazev	tridni	id	prijmeni	trida_id
1	3.A	Horák	1	Nováková	1
2	3.B	Malá	2	Svoboda	1
3	4.A	Beneš	3	Dvořák	2
			4	Černá	5
			5	Procházka	3
			6	Veselá	NULL

- Napiš příkaz CREATE TABLE pro vazební tabulku zak_krouzek (žák – krouzek) s datem přihlášení. Jaký bude její primární klíč? ★☆☆
- Tabulky krouzek a zak_krouzek doplňují tabulku zak z úlohy 3. a) Kteří žáci chodí na robotiku? b) Kolik kroužků navštěvuje Procházka? c) Kdo nechodí na žádný krouzek? d) Proč je primárním klíčem dvojice (zak_id, krouzek_id)? ★☆☆

krouzek			zak_krouzek	
id	nazev	den	zak_id	krouzek_id
1	robotika	pondělí	1	1
2	florbal	úterý	1	3
3	šachy	čtvrtek	2	1
			2	2
			3	2
			5	1
			5	2
			5	3

- Proč neukládat kroužky žáka do jednoho pole jako text „robotika, šachy“? Uveď aspoň tři problémy. ★☆☆
- V tabulce žáků je u každého žáka i jméno třídního učitele. Co se stane, když 3.A dostane nového třídního? Jak strukturu opravit? ★☆☆

zak			
id	prijmeni	trida	tridni
1	Nováková	3.A	Horák
2	Svoboda	3.A	Horák
7	Kučera	3.A	Horák
3	Dvořák	3.B	Malá

8. Co má databáze udělat, když se maže a) třída, ve které jsou žáci; b) objednávka, která má položky; c) kroužek, na který jsou žáci přihlášení? Vyber RESTRICT, CASCADE nebo SET NULL a zdůvodni. ★★★

B. Slovní úlohy

9. Navrhni databázi pro měření z H40: skupiny žáků, součástky (název, typ, jmenovitá hodnota) a jednotlivá měření. Urči tabulky, primární a cizí klíče a typy vztahů. ★★★
10. Internetový obchod: zákazníci, objednávky, produkty. Jedna objednávka obsahuje více produktů v různém množství. Navrhni tabulky s klíči. Proč se cena ukládá i do položky objednávky? ★★★
11. Florbalový turnaj: týmy, hráči (každý hraje za jeden tým) a zápasy (vždy domácí a hostující tým a skóre). Navrhni tabulky a klíče. Kolik cizích klíčů má tabulka zápasů a na co ukazují? ★★★
12. Každý žák má nejvýš jeden čip do jídelny a každý čip patří nejvýš jednomu žákovi. Jak tento vztah uložíš? Kdy by stačila jediná tabulka? ★★★
13. Navrhni proces „výpůjčka knihy“ v databázi knihovny ze vzoru v Must know: čtenář smí mít nejvýš 5 knih a nesmí mít knihu po termínu. U každého kroku uveď, kterou tabulku čte nebo mění. ★★★
14. Rozděľ plochou tabulku výpůjček do tabulek ctenar, autor, kniha a vypujcka s primárními a cizími klíči. Kolik řádků bude mít každá tabulka? ★★★

ctenar	trida	kniha	autor	datum
Nováková	3.A	Krakatit	Karel Čapek	2027-03-01
Nováková	3.A	Máj	K. H. Mácha	2027-03-08
Svoboda	3.A	Krakatit	Karel Čapek	2027-03-10
Dvořák	3.B	Babička	Božena Němcová	2027-03-10
Svoboda	3.A	Válka s mlouky	Karel Čapek	2027-03-15

15. Navrhni proces zpracování dat „import měření“: skupiny odevzdají soubor CSV s napětím a proudem, data se mají uložit do databáze z úlohy 9. Popiš kroky vstup → kontrola → uložení → zpracování → výstup. ★★★
16. Škola má 400 žáků, 20 kroužků a každý žák chodí průměrně na 1,5 kroužku. Kolik řádků bude mít vazební tabulka? Kolik buněk by zabralo „řešení“ se sloupci krouzek1 až krouzek5 v tabulce žáků a kolik z nich by zůstalo prázdných? Jaké má další nevýhody? ★★★

C. Problémy a propojení

17. Co vrátí dotazy a) a b)? Proč v a) chybí Černá a Veselá? (Náhled na H44.) ★★★

```
-- tabulky z úloh 3 a 5
a) SELECT z.prijmeni, t.nazev
FROM zak z JOIN trida t ON z.trida_id = t.id
ORDER BY z.prijmeni;
b) SELECT z.prijmeni
FROM zak z
JOIN zak_krouzek zk ON zk.zak_id = z.id
JOIN krouzek k ON k.id = zk.krouzek_id
WHERE k.nazev = 'robotika'
ORDER BY z.prijmeni;
```

18. Grafy (Informatika 2): Nakresli údaje z úlohy 5 jako bipartitní graf (vlevo žáci, vpravo kroužky, hrana = přihláška). Kolik má graf hran? Jaký stupeň má vrchol robotika a jaký Procházka? Co znamená součet stupňů na jedné straně grafu? ★★★
19. Informatika: Co vypíše program? Která proměnná hraje roli tabulky trida, co odpovídá cizímu klíči a jak program odhalí porušenou referenční integritu? ★★★

```
tridy = {1: "3.A", 2: "3.B", 3: "4.A"} # id -> nazev
zaci = [("Nováková", 1), ("Svoboda", 1), ("Dvořák", 2), ("Černá", 5)]
pocet = {}
for prijmeni, t in zaci:
    print(prijmeni, tridy.get(t, "???"))
    pocet[t] = pocet.get(t, 0) + 1
print(pocet)
```

20. Podklad k INF-14 (návrh databáze): Pro zvolený systém (knihovna, kroužky, turnaj, jídelna; 4. ročník vlastní IS z H27–H29) navrhni celou databázi: ER diagram s kardinalitami, tabulky s atributy, typy, primárními a cizími klíči (aspoň jeden vztah 1:N a jeden M:N), skript CREATE TABLE ověřený v SQLite s ukázkovými daty a popis dvou procesů zpracování dat. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Khan Academy – Rozdělení dat do souvisejících tabulek** – proč a jak rozdělit data do tabulek; navazují lekce o JOIN s interaktivními výzvami
<https://cs.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql/relational-queries-in-sql/a/splitting-data-into-related-tables>
- **ITnetwork – SQLite: Dotazy přes více tabulek (JOIN)** – vztah 1:N uživatelé – články, cizí klíč, INNER a LEFT JOIN
<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-dotazy-pres-vice-tabulek>
- **Umíme informatiku – Relační databáze** – procvičení klíčů a vazeb mezi tabulkami
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-relacni-databaze-pojmy>
- **J. Fišer: Úvod do relačních databází (UJEP, PDF)** – pro zájemce: kap. 2–3 ER model, relační vztahy a cizí klíče, rozklad vztahu N:M
https://ki.ujep.cz/opory/Informatika/Bc_Informatika_pro_vzdelavani/Uvod_do_relacnich_databazi.pdf

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- 1:N; M:N; 1:1; M:N; 1:N; M:N; 1:N
- a) zak.trida_id; b) objednavka.zakaznik_id; c) do žádné z nich – vazební tabulka kniha_autor(kniha_id, autor_id)
- a) Černá (třída 5 neexistuje); b) 2; c) Malá; d) jen kdyby žák směl být bez třídy – ve škole ne, proto má být trida_id NOT NULL
- CREATE TABLE zak_krouzek (zak_id INTEGER NOT NULL REFERENCES zak(id), krouzek_id INTEGER NOT NULL REFERENCES krouzek(id), datum_prihlaseni TEXT, PRIMARY KEY (zak_id, krouzek_id));
- a) Nováková, Svoboda, Procházka; b) 3; c) Černá a Veselá; d) žák nemůže být na týž krouzek zapsán dvakrát – dvojice je jedinečná
- hodnota není atomická; hledání LIKE '%šachy%' najde i „šachy pro pokročilé“; přejmenování kroužku = úprava mnoha textů; překlepy, žádná kontrola integrity; nelze uložit datum přihlášení
- je nutné změnit všechny řádky 3.A (tady 3); vynechaný řádek = rozpor v datech (aktalizační anomálie); třídního uložit jednou v tabulce trida a v zak jen trida_id
- a) RESTRICT – nejdřív žáky přeradit; b) CASCADE – položky bez objednávky nemají smysl; c) CASCADE v tabulce zak_krouzek – zruší se jen přihlášky, žáci zůstanou (nebo RESTRICT, chceme-li žáky nejdřív informovat)
- skupina(id PK, nazev, rocnik); soucastka(id PK, nazev, typ, jmenovita_hodnota); mereni(id PK, skupina_id FK, soucastka_id FK, napeti_V, proud_mA, datum); skupina 1:N mereni, soucastka 1:N mereni (tedy skupina M:N součástka přes mereni)
- zakaznik(id PK...); objednavka(id PK, zakaznik_id FK, datum, stav); produkt(id PK, nazev, cena); polozka(objednavka_id FK, produkt_id FK, mnozstvi, cena_ks, PK obou); zákazník 1:N objednávka, objednávka M:N produkt; cena se mění – doklad musí mít cenu z doby nákupu
- tym(id PK, nazev); hrac(id PK, jmeno, prijmeni, tym_id FK) – tým 1:N hráč; zapas(id PK, datum, domaci_id FK, hoste_id FK, goly_domaci, goly_hoste) – dva cizí klíče do téže tabulky tym; CHECK (domaci_id <> hoste_id)
- vztah 1:1: tabulka cip(id PK, kod TEXT UNIQUE, zak_id FK UNIQUE) – UNIQUE brání druhému čipu téhož žáka; jedna tabulka (sloupec cip v zak) stačí, když čip nemá vlastní údaje a historii
- 1) načti čtenáře (ctenar – čtení); 2) spočítej jeho otevřené výpůjčky a zkontroluj termíny (vypujcka, datum_vraceni IS NULL – čtení); 3) ověř, že kniha není půjčená (vypujcka – čtení); 4) vlož nový řádek (vypujcka – vložení, datum_vraceni = NULL); 5) vydej potvrzení s termínem (výstup)
- ctenar 3, autor 3, kniha 4, vypujcka 5; kniha.autor_id → autor.id, vypujcka.ctenar_id → ctenar.id, vypujcka.kniha_id → kniha.id; „Karel Čapek“ je uložen jen jednou
- vstup: CSV se skupinou a součástí; kontrola: čísla (čárka/tečka), jednotky, rozsahy ($U \geq 0$), duplicity, existující skupina a součástka; uložení: INSERT do mereni s cizími klíči; zpracování: výpočet R, průměry; výstup: tabulka a graf pro každou skupinu, seznam odmítnutých řádků s důvodem
- 600 řádků; $400 \cdot 5 = 2\,000$ buněk, prázdných 1 400; limit pěti kroužků, hledání v pěti sloupcích, nelze přidat datum přihlášení
- a) Dvořák 3.B; Nováková 3.A; Procházka 4.A; Svoboda 3.A – Černá odkazuje na neexistující třídu, Veselá má NULL, JOIN je nespojí; b) Nováková, Procházka, Svoboda
- 8 hran = 8 řádků vazební tabulky; robotika 3, Procházka 3; součet stupňů kroužků = součet stupňů žáků = počet hran (8)
- Nováková 3.A / Svoboda 3.A / Dvořák 3.B / Černá ??? / {1: 2, 2: 1, 5: 1}; slovník tridy = tabulka trida, druhá složka dvojice = cizí klíč; get vrátí „???“ pro neexistující třídu 5
- hodnotí se správné kardinality, cizí klíče na straně N, vazební tabulka pro M:N, žádná zbytečná redundance, funkční skript (PRAGMA foreign_keys = ON), procesy s operacemi nad tabulkami

Řešení krok za krokem

Úloha 15

- Vstup: skupina nahraje soubor CSV (skupina, součástka, napětí ve V, proud v mA) do sdílené složky.
- Kontrola každého řádku: čísla (desetinná čárka → tečka), jednotky, rozsahy ($U \geq 0$, $I \geq 0$), duplicity a existence skupiny a součástky v tabulkách skupina a soucastka.
- Chybné řádky se neukládají, zapíší se do seznamu odmítnutých i s důvodem.
- Uložení: INSERT INTO mereni (skupina_id, soucastka_id, napeti_V, proud_mA, datum) – cizí klíče ukazují na existující záznamy (PRAGMA foreign_keys = ON).
- Zpracování: dotaz spočítá odpor $R = \frac{U}{I}$ (proud převést na A) a průměry pro každou skupinu a součástku.
- Výstup: tabulka a graf $I(U)$ pro každou skupinu a seznam odmítnutých řádků s důvodem.

Úloha 20

1. Vyber systém a sepiš entity (např. ctenar, autor, kniha, vypujcka) a jejich atributy.
2. Ke každé dvojici entit urči vztah 1:1, 1:N nebo M:N a nakresli ER diagram s oběma kardinalitami (Excalidraw nebo drawDB).
3. U vztahu 1:N dej cizí klíč do tabulky na straně N; vztah M:N rozlož vazební tabulkou se dvěma cizími klíči.
4. Zkontroluj redundanci: každý údaj (např. jméno autora) je uložen jen jednou.
5. Napiš skript CREATE TABLE s datovými typy, PRIMARY KEY a REFERENCES, vlož ukázková data a ověř ho v SQLite s PRAGMA foreign_keys = ON.
6. Popiš dva procesy (např. výpůjčka a vrácení) po krocích vstup → kontrola → uložení → zpracování → výstup a u každého kroku uveď tabulku, kterou čte nebo mění.